



제 7장 반보문



Lab 1:1 부터 n 까지의 합 계산하는 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i, n, sum;                // 변수 선언
```

```
    printf("정수를 입력하시오:"); // 입력 안내 메시지 출력
```

```
    scanf("%d", &n);              // 정수값 입력
```

```
    i = 1;                        // 변수 초기화
```

```
    sum = 0;
```

```
    while(i <= n)
```

```
    {
```

```
        sum += i;                // sum = sum + i;와 같다.
```

```
        i++;                     // i = i + 1과 같다.
```

```
    }
```

```
    printf("1부터 %d까지의 합은 %d입니다\n", n, sum);
```

```
    return 0;
```

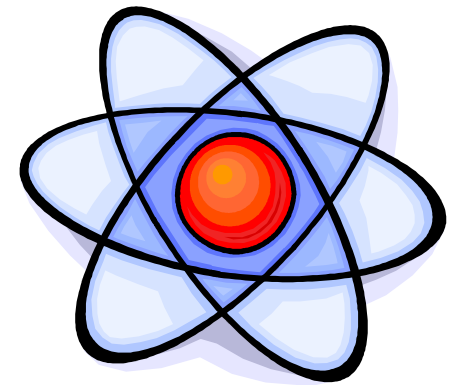
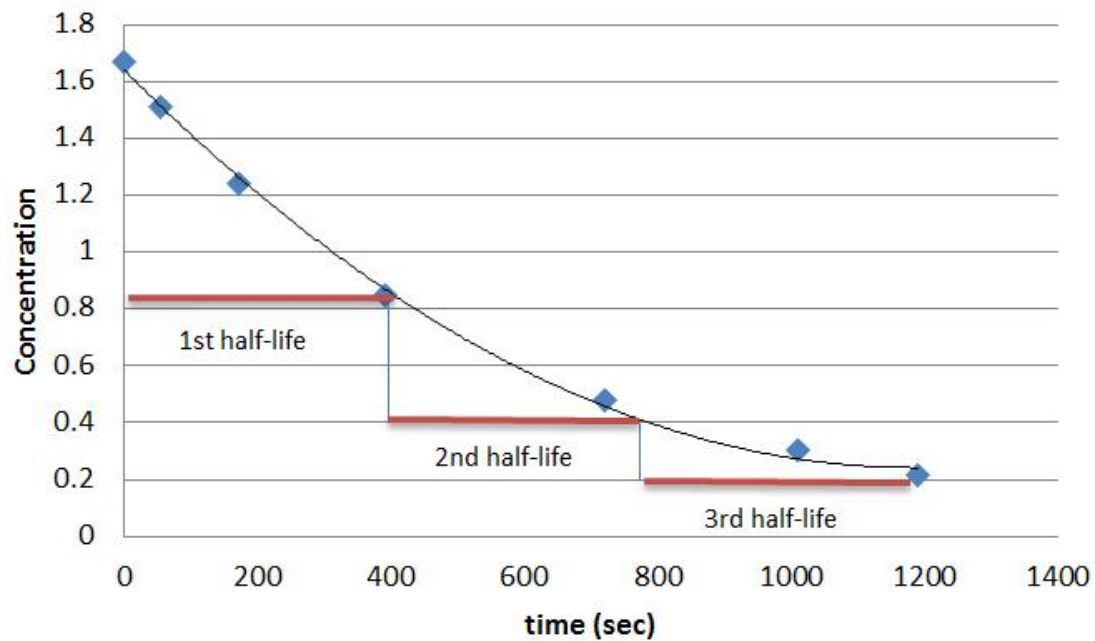
```
}
```

정수를 입력하시오: 3
1부터 3까지의 합은 6입니다



Lab 2: 반감기

- 반감기: 방사능 물질의 양이 $\frac{1}{2}$ 로 되는 시간





Lab 2: 반감기 실행 결과

반감기를 입력하시오(년): 10
10년 후에 남은 양=50.000000
20년 후에 남은 양=25.000000
30년 후에 남은 양=12.500000
40년 후에 남은 양=6.250000
1/10 이하로 되기 까지 걸린 시간=40년

- 로그 함수는 사용하지 않는다!
- 반복문을 사용한다.



Lab 2: 반감기 알고리즘

사용자로부터 반감기를 입력받는다.

`while(물질의 양 > 초기 물질의 양*0.1)`

반감기만큼 시간을 더한다.

물질의 양은 $1/2$ 로 줄어든다.

현재 물질의 양을 출력한다.

10% 이하로 되기까지 걸린 시간을 출력한다.



Lab 2: 반감기

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int halflife;
    double initial;
    double current;
    int years=0;

    printf("반감기를 입력하시오(년): ");
    scanf("%d", &halflife);

    initial = 100.0;
    current = initial;
    while( current > initial/10.0 ){
        years += halflife;
        current = current / 2.0;
        printf("%d년 후에 남은 양=%f", years, current);
    }

    printf("1/10 이하로 되기까지 걸린 시간=%d년", years);
    return 0;
}
```



Lab 3: do-while

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
// 사용자가 0을 입력할 때까지 숫자를 더한다.
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int number, sum = 0;

    // 루프 몸체가 적어도 한번은 실행된다.
    do
    {
        printf("정수를 입력하시오: ");
        scanf("%d", &number);
        sum += number;
    } while (number != 0);

    printf("숫자들의 합 = %d \n", sum);

    return 0;
}
```



Lab 4: 중첩반복문 1

// 중첩 for 문을 이용하여 *기호를 사각형 모양으로 출력하는 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x, y;
```

```
    for(y = 0; y < 5; y++)
```

```
    {
```

```
        for(x = 0; x < 10; x++)
```

```
            printf("*");
```

```
            printf("\n");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
*****
```

```
*****
```

```
*****
```

```
*****
```

```
*****
```




Lab 5: 중첩반복문 2

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x, y;
    for(y = 1; y <= 5; y++)
    {
        for(x = 0; x < y; x++)
            printf("*");
        printf("\n"); // 내부 반복문이 종료될 때마다 실행
    }

    return 0;
}
```

```
*
**
***
****
*****
```



Lab6: 복리 이자 계산

- 복리는 우리가 알다시피 이자 계산 방법의 하나로서 일정 기간마다 이자를 원금에 더해 이것을 새로운 원금으로 계산하는 방법이다.

원금: 1000000

이율(%): 5

기간(년): 10

=====

연도 원리금

=====

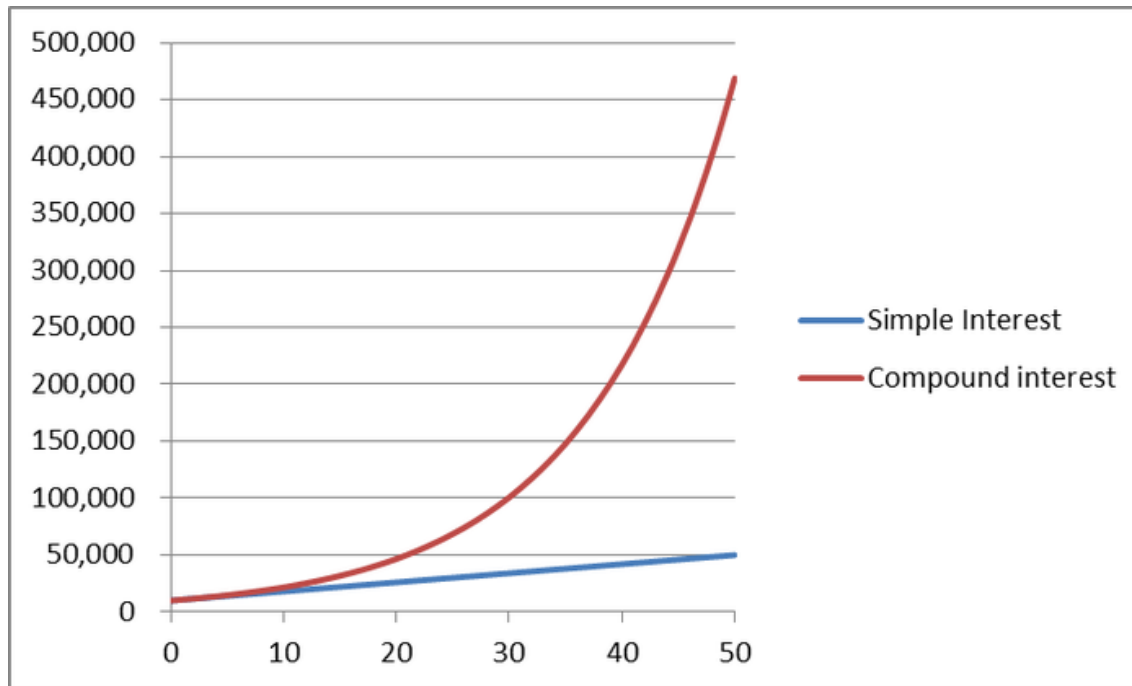
1	1050000.0
2	1102500.0
3	1157625.0
4	1215506.2
5	1276281.6
6	1340095.6
7	1407100.4
8	1477455.4
9	1551328.2
10	1628894.6





복리에서 원리금 합계

$$\text{원리합계} = \text{원금} \times (1 + \text{이율})^{\text{기간}}$$





보리에서 원리금 합계

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i, years;
    double total, rate, investment;

    printf("원금: ");
    scanf("%lf", &investment);
    printf("이율(%): ");
    scanf("%lf", &rate);
    printf("기간(년): ");
    scanf("%d", &years);

    printf("=====\n");
    printf("연도 원리금\n");
    printf("=====\n");
    total = investment;
    rate /= 100.0;
    for(i = 0; i < years; i++)
    {
        total = total * ( 1 + rate );    // 새로운 원리금 계산
        printf("%2d      %10.1f\n", i+1, total);
    }
    return 0;
}
```